หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information System Development

Gemini Notebook

การพัฒนาระบบ รวมถึง การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานพัฒนาเป็นมาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกัน

Gemini Notebook

จุดประสงค์การเรียนรู้ / สาระการเรียนรู้

1. บอกความหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. บอกความหมายของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
3. อธิบายขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Gemini Notebook

การพัฒนาระบบสารสนเทศ คืออะไร?

การนำกระบวนการและเทคนิคมาใช้ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ เพื่อให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(มักเรียกว่า การวิเคราะห์และออกแบบระบบ - System Analysis and Design)

สิ่งที่ต้องศึกษาประกอบด้วย:

- กระบวนการทำงาน
- การไหลเวียนของข้อมูล
- ปัจจัยนำเข้า
- ทรัพยากรดำเนินงาน
- ผลลัพธ์

การทำงานครอบคลุมถึง:

ออกแบบ → จัดหา → ติดตั้ง → ดำเนินงาน → ประเมิน → กำหนดแนวทางอนาคต

Gemini Notebook

ทำไมต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ?

ระบบที่ได้รับการวางแผนดี

- มีความสมบูรณ์
- ตรงตามความต้องการ
- สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้

ระบบที่ไม่เหมาะสม / ขาดแผน

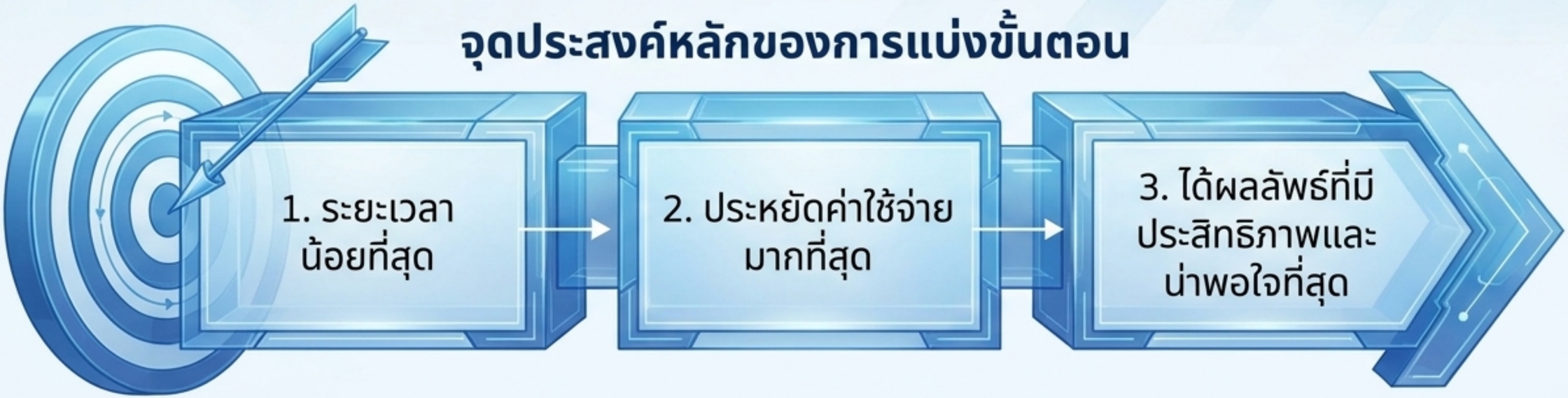
- ก่อให้เกิดผลเสียทางตรงและทางอ้อม
- ค่าใช้จ่ายสูง
- **สูญเสียความเชื่อมั่น**

Gemini Notebook

ความหมายของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)

SDLC (Systems Development Life Cycle) คือ วงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของกาารพัฒนาระบบ

จุดประสงค์หลักของการแบ่งขั้นตอน



Gemini Notebook

ภาพรวมวงจรการพัฒนาระบบ (The 7-Step Cycle)

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 1: เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)

เป้าหมาย & กิจกรรม

- ระบุปัญหา โอกาส และเป้าหมายในองค์กร (ตระหนักว่ามีปัญหาในระบบ)
- รวมถึงการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Investigation)

บทบาท & บุคลากร

- ผู้ใช้ (User) หรือผู้รับผิดชอบที่ตระหนักถึงปัญหาในองค์กร

เครื่องมือ & ผลลัพธ์

เครื่องมือ: ไม่มี

ผลลัพธ์: อนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 2: ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) – กระบวนการ

เป้าหมาย

- ประเมินว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ ให้ใช้เวลาน้อย ประหยัดสุด และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

บทบาทบุคลากร

- **ผู้ใช้:** มีบทบาทสำคัญ
- **นักวิเคราะห์ระบบ (SA):** เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด คาดคะเนความต้องการ และกำหนดความต้องการที่แน่ชัด
- **ผู้บริหาร:** ตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่

เครื่องมือ & ผลลัพธ์

เครื่องมือ: เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและคาดคะเนความต้องการ

ผลลัพธ์: รายงานความเป็นไปได้

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 2: 3 มิติแห่งความเป็นไปได้ (Feasibility Matrix)

ด้านเทคนิค (Technical Feasibility)

ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility)

- ตอบสนองผู้ใช้หรือไม่?
- กระทบวิธีการทำงานไหม?
- ความพึงพอใจ?
- บุคลากรมีความรู้และเพียงพอไหม?
- เข้ากับระบบปัจจุบันได้หรือไม่?

ด้านการลงทุน (Economic Feasibility)

- ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ (Analysis)

กิจกรรมหลัก

- ศึกษาระบบเดิมและปัญหา
- ทำความเข้าใจกระบวนการธุรกิจ (Business Function)
- กำหนดความต้องการระบบใหม่ (System Requirement
- จัดโครงสร้าง (Requirement Structuring)

เทคนิคเก็บข้อมูล

- สัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- สังเกตการณ์
- ตรวจสอบเอกสาร (SA ดำเนินการร่วมมือกับผู้ใช้)

เครื่องมือช่างของ SA

- [Data Dictionary]
- [DFD]
- [Process Specification]
- [Data/System Models]
- [System Flow Charts]
- [Structure Charts]
- [HIPO Chart]
- แบบฟอร์ม

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบ (Design)

ขอบเขตการออกแบบ

- ออกแบบโปรแกรม, ฐานข้อมูล (DBMS), ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, กระบวนการทำงาน, เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความสะดวก

ความปลอดภัย

ภายนอก: Physical Security

ภายใน: System Security and Integrity

บทบาท & ผลลัพธ์

- SA ตัดสินใจเลือกฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ และเปลี่ยนแผนภาพเป็นลำดับขั้น

ผลลัพธ์: System Design Specification

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 5: พัฒนา (Development)

กิจกรรมหลัก

- สร้างส่วนประกอบ
- เขียนโปรแกรม
- เชื่อมต่อผู้ใช้/ระบบ/ฐานข้อมูล
- และทดสอบหาข้อผิดพลาดเบื้องต้น

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

- นักวิเคราะห์ระบบ (SA)
- โปรแกรมเมอร์
- ทีมพัฒนา
- และผู้ใช้

เครื่องมือ & ผลลัพธ์

เครื่องมือ:

- Editor
- Compiler
- Structure
- Walkthrough

ผลลัพธ์: โปรแกรมที่ผ่านการทดสอบ, เอกสารคู่มือ, และแผนการฝึกอบรม

Gemini Notebook

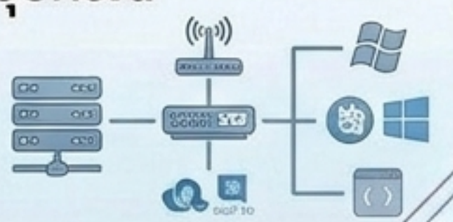
ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบและติดตั้ง (Implementation and Testing)

กระบวนการทดสอบ

- ทดสอบก่อนใช้งานจริงด้วยข้อมูลจริงหรือจำลอง (Verification & Validation)

การเตรียมการติดตั้ง

- เตรียมพื้นที่, จัดเตรียมอุปกรณ์ Hardware, Network, ติดตั้ง OS และแอปพลิเคชัน



การส่งมอบ

- ฝึกอบรมผู้ใช้, เริ่มใช้งานระบบใหม่, และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 7: บำรุงรักษา (Maintenance)

เป้าหมาย

- ประเมินระบบหลังติดตั้ง ตรวจสอบว่าตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2 สาเหตุหลักของการซ่อมบำรุง

1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug)

การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมหลังจากการใช้งาน

2. ธุรกิจเปลี่ยนไป

ปรับปรุงเพื่อให้รองรับกระบวนการธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

Gemini Notebook

นิยามศัพท์ที่สำคัญ (Glossary)

Systems Development Life Cycle	วงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
Problem Recognition	การเข้าใจปัญหา
Feasibility Study	การศึกษาความเป็นไปได้
Analysis	การวิเคราะห์
Design	การออกแบบ
Development	การพัฒนา

Gemini Notebook

ภาคผนวก: แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

กรุณาทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและความเข้าใจ
ทั้งก่อนและหลังการศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นี้
โดยตัวเลือกและคำถามจะอ้างอิงตามเอกสารประกอบการเรียนรู้ทั้งหมด

Gemini Notebook